Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Гелдиев Ыхлас

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Домашнее задание 20

4 Контрольные вопросы 23

5 Выводы 24

Список литературы 25

Список иллюстраций

2.1 1 6
2.2 2 6
2.3 3 6
2.4 4 7
2.5 5 8
2.6 6 9
2.7 7 10
2.8 8 11
2.9 6 12
2.10 9 13
2.11 12 13
2.12 10 14
2.13 11 15
2.14 15 16
2.15 12 16
2.16 14 17
2.17 16 18
2.18 17 18
2.19 18 19

3.1 19 20
3.2 20 21
3.3 21 21
3.4 22 21
3.5 23 21
3.6 24 22
3.7 25 22
3.8 26 22

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

Загрузите в дисплейном классе операционную систему Linux. Осуществите вход в систему. Запустите терминал. Перейдите в каталог /var/tmp: `cd /var/tmp`

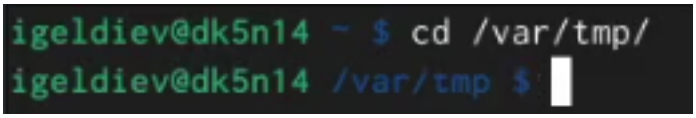

Рисунок 2.1: 1

Создайте каталог с именем пользователя (совпадающий с логином студента в дисплейном классе). Для этого можно использовать команду: mkdir /var/tmp/`id -un` или непосредственно: `mkdir /var/tmp/имя_пользователя` Здесь вместо имя_пользователя должен быть указан ваш логин (учётная запись) в дисплейном классе.

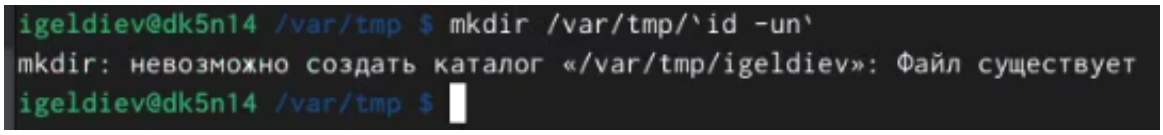

Рисунок 2.2: 2

Запустите виртуальную машину, введя в командной строке: VirtualBox &

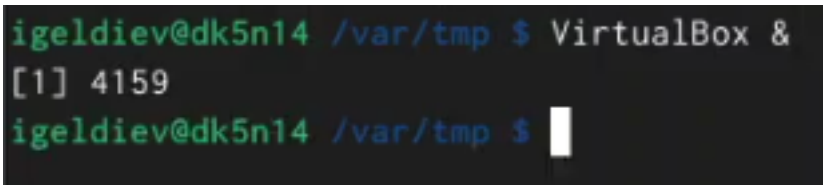

Рисунок 2.3: 3

Проверьте в свойствах VirtualBox месторасположение каталога для виртуальных машин. Для этого в VirtualBox выберите Файл Настройки , вкладка Общие . В поле Папка для машин должно стоять /var/tmp/имя*пользователя. Здесь имя*пользователя — логин (учётная запись) студента в дисплейном классе. Если указан другой каталог, то требуется изменить его, как указано выше. Если вы работаете не в дисплейном классе, а на собственной технике, то расположение каталога виртуальных машин определяете по своему усмотрению.

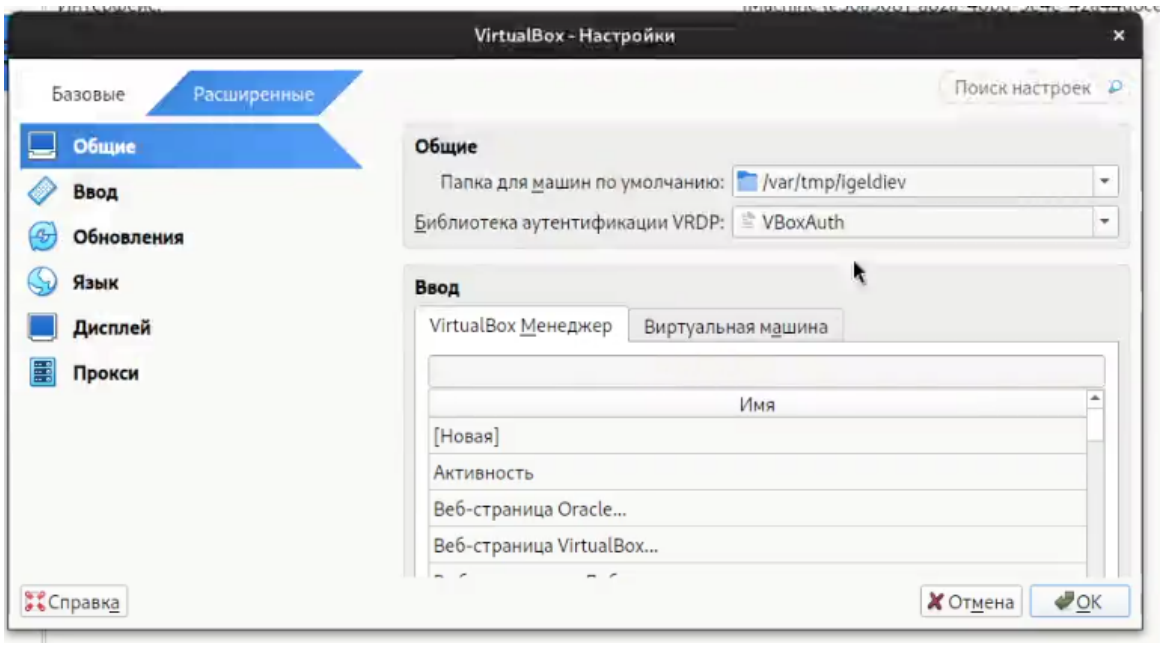

Рисунок 2.4: 4

Создайте новую виртуальную машину. Для этого в VirtualBox выберите Машина->Создать.

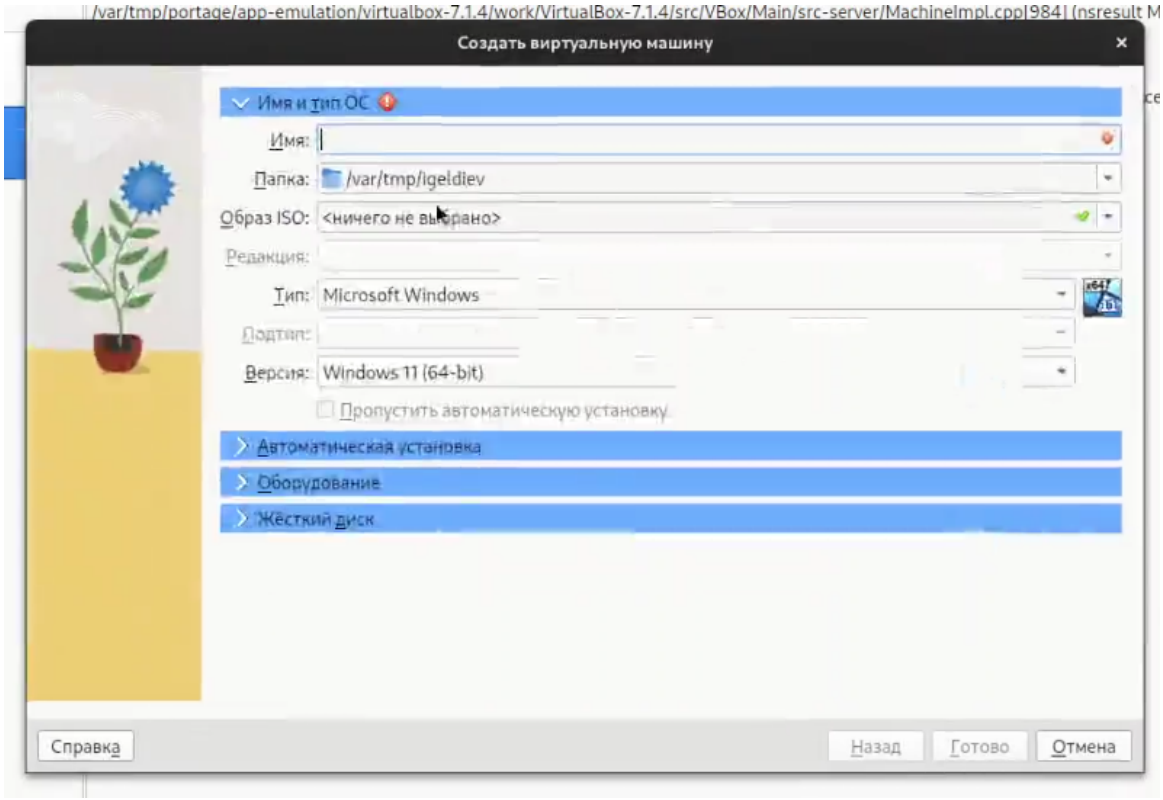

Рисунок 2.5: 5

Укажите имя виртуальной машины (ваш логин в дисплейном классе), тип операционной системы — Linux, RedHat (64-bit).

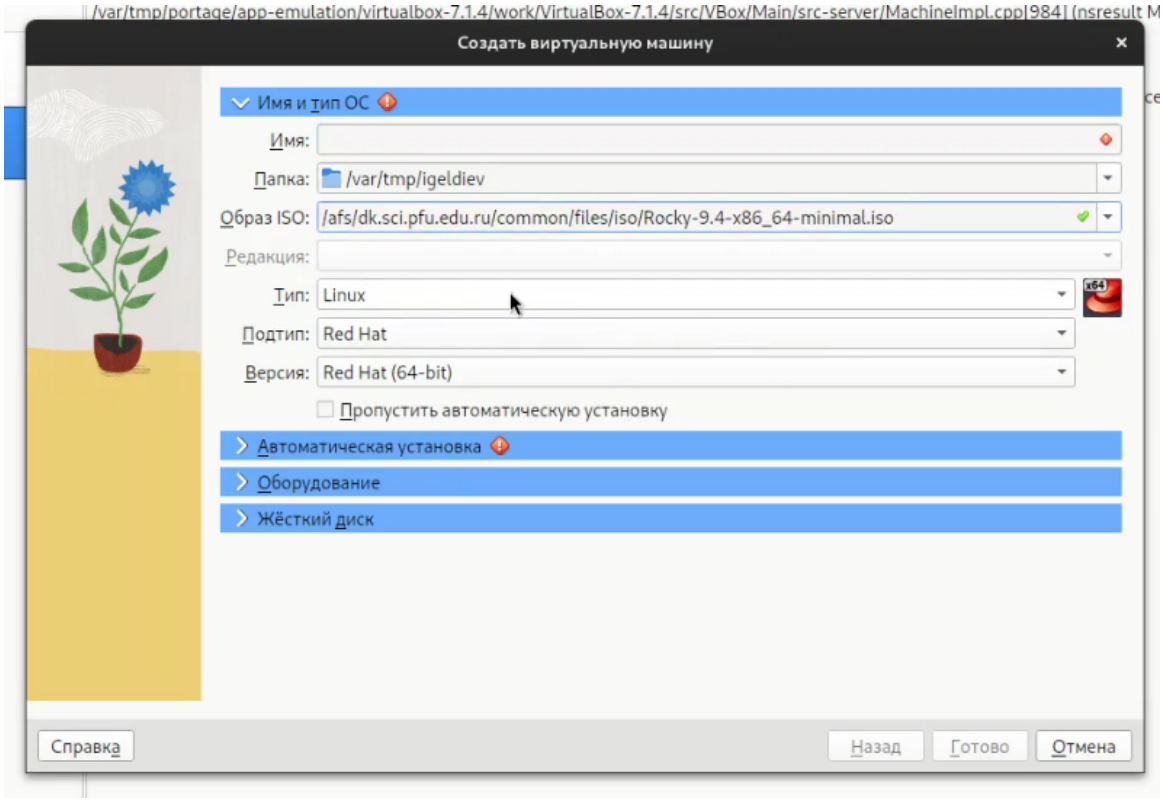

Рисунок 2.6: 6

Укажите размер основной памяти виртуальной машины — 2048 МБ (или большее число, кратное 1024 МБ, если позволяют технические характеристики вашего компьютера).

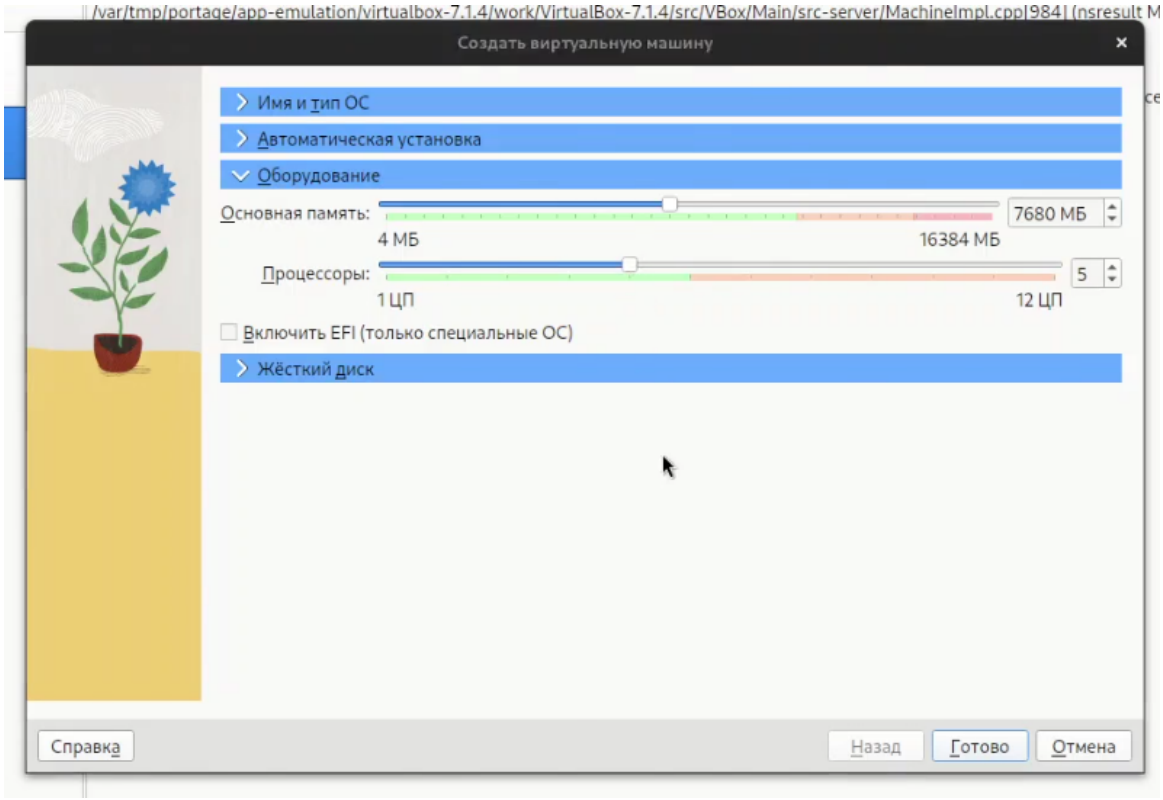

Рисунок 2.7: 7

Задайте конфигурацию жёсткого диска — загрузочный,VDI (Birtual-Box Disk Image), динамический виртуальный диск . Задайте размер диска — 40 ГБ (или больше), его расположение — в данном случае /var/tmp/имя*пользователя/имя*пользователя.vdi.

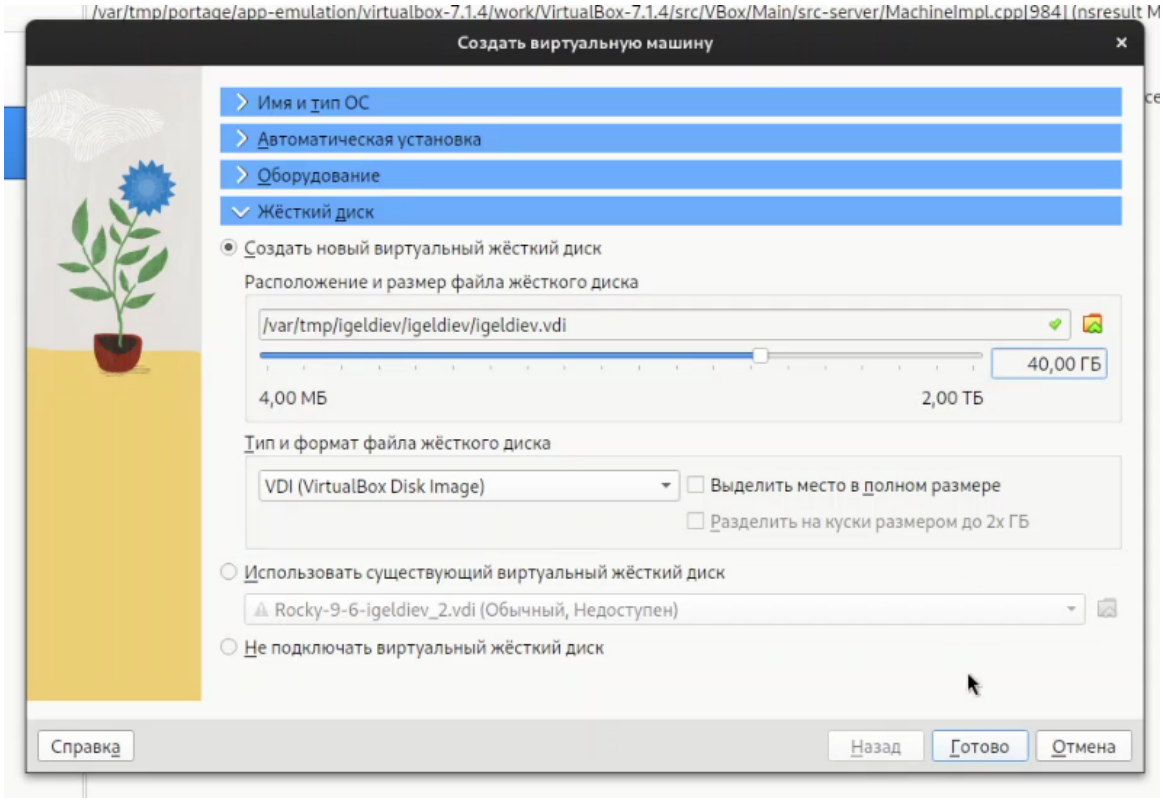

Рисунок 2.8: 8

Выберите в VirtualBox для Вашей виртуальной машины Настройки->Носители. Добавьте новый привод оптических дисков и выберите образ операционной системы, например для работающих в дисплейных классах /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/iso/Rocky-номер_версии.iso.

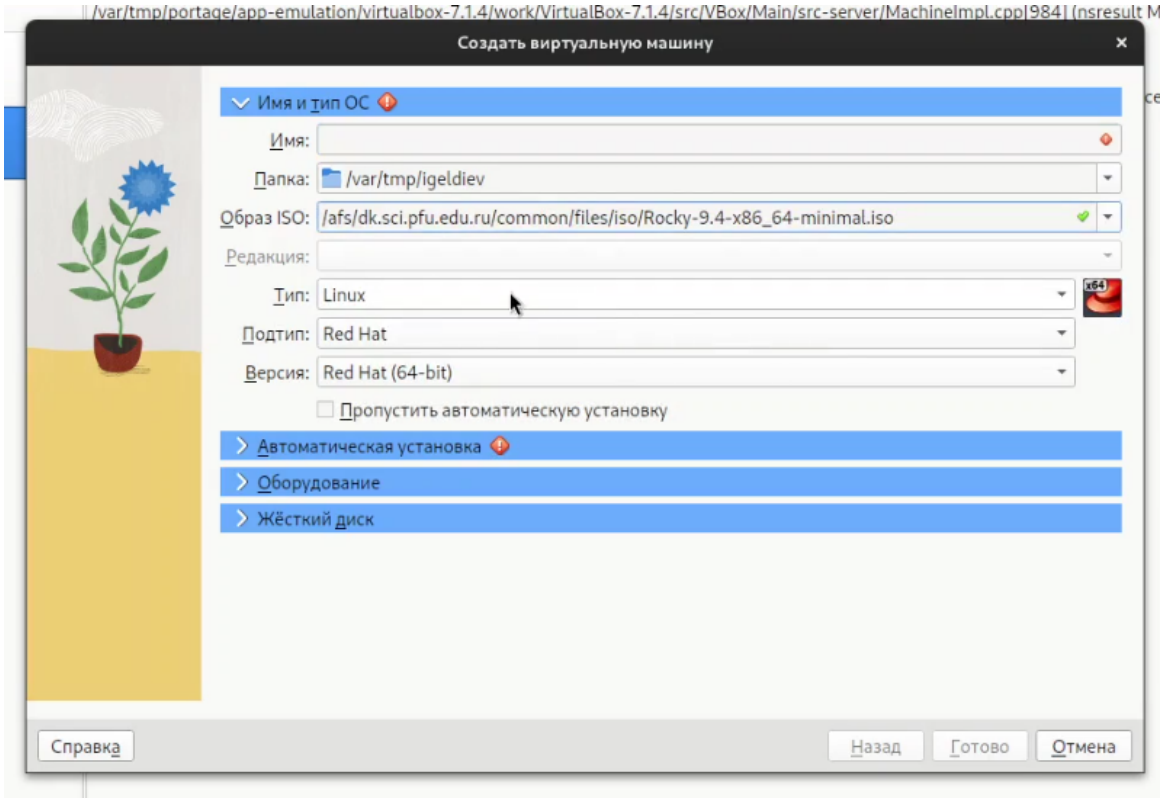

Рисунок 2.9: 6

Запустите виртуальную машину, выберите English в качестве языка интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы. При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется добавить русский язык, но в качестве языка по умолчанию указать английский язык; задать комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры — например Alt + Shift).

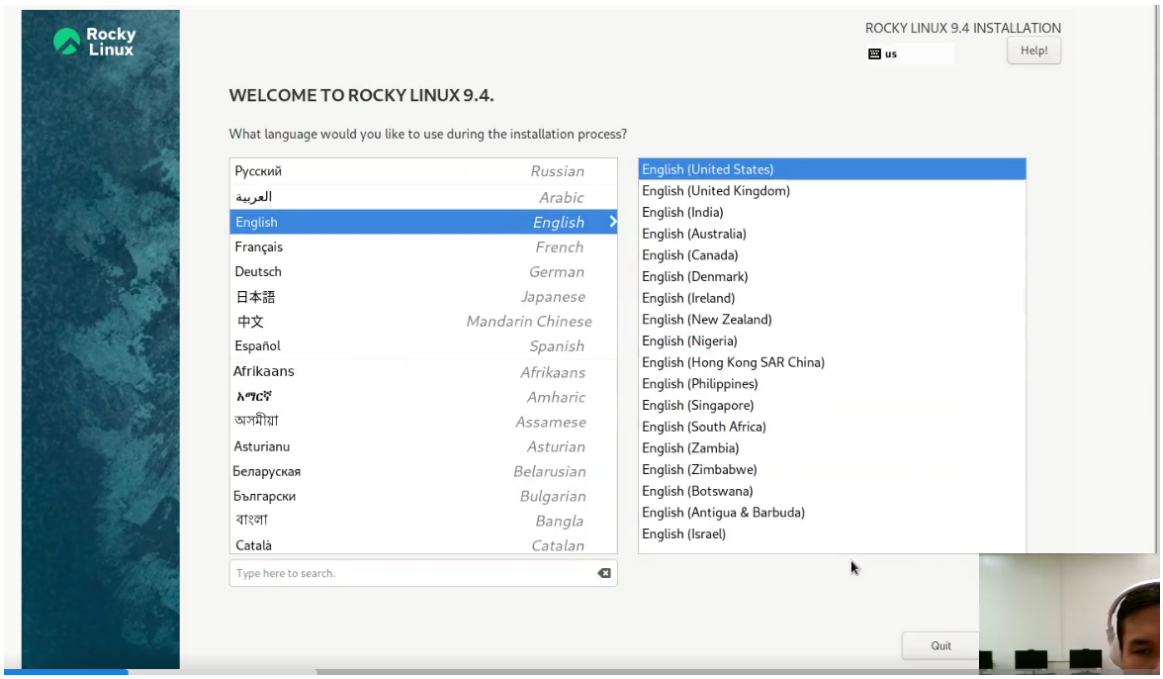

Рисунок 2.10: 9

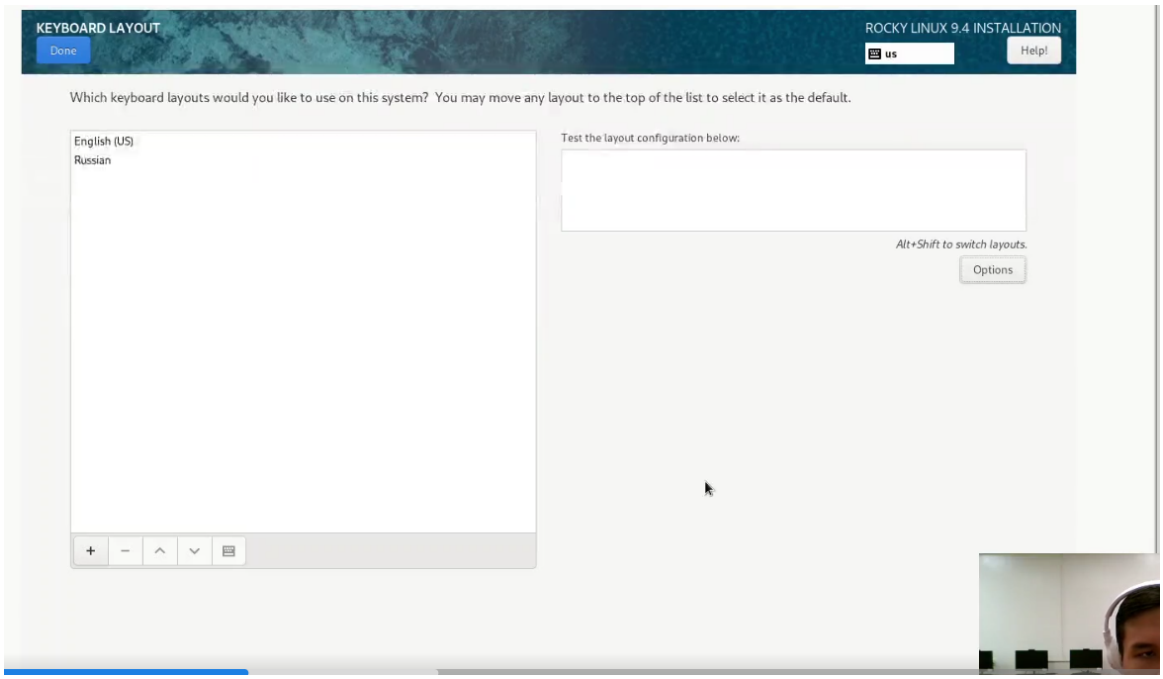

Рисунок 2.11: 12

В разделе выбора программ укажите в качестве базового окружения Server

with GUI , а в качестве дополнения — Development Tools. Отключите KDUMP.

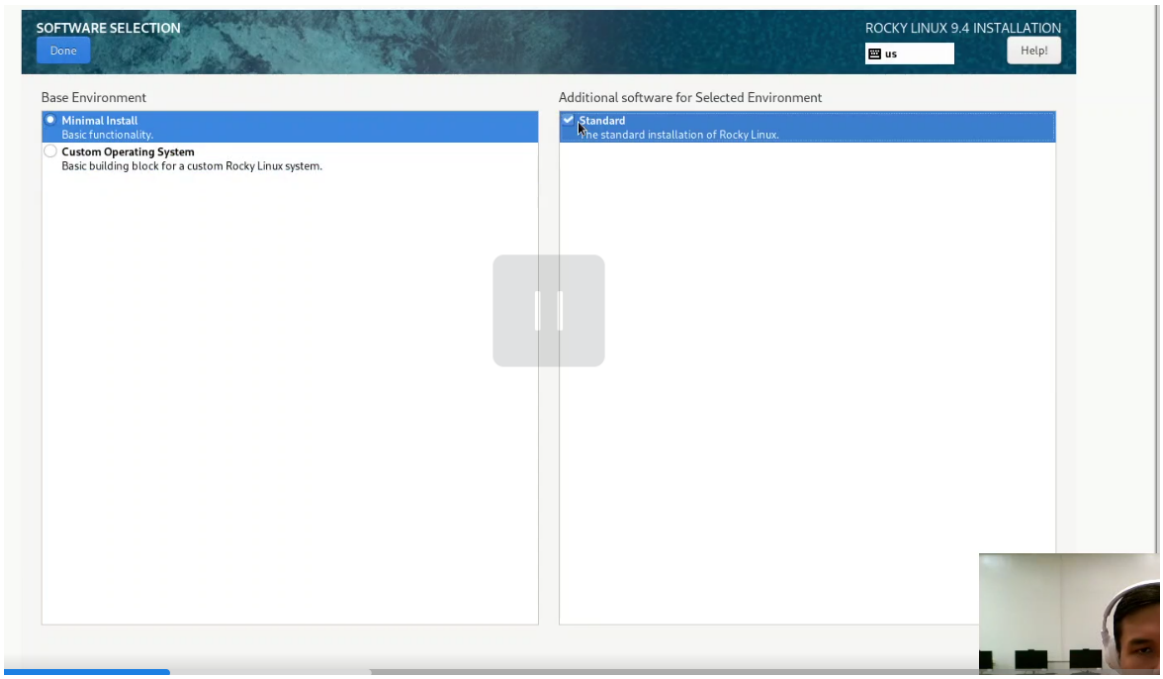

Рисунок 2.12: 10

Место установки ОС оставьте без изменения.

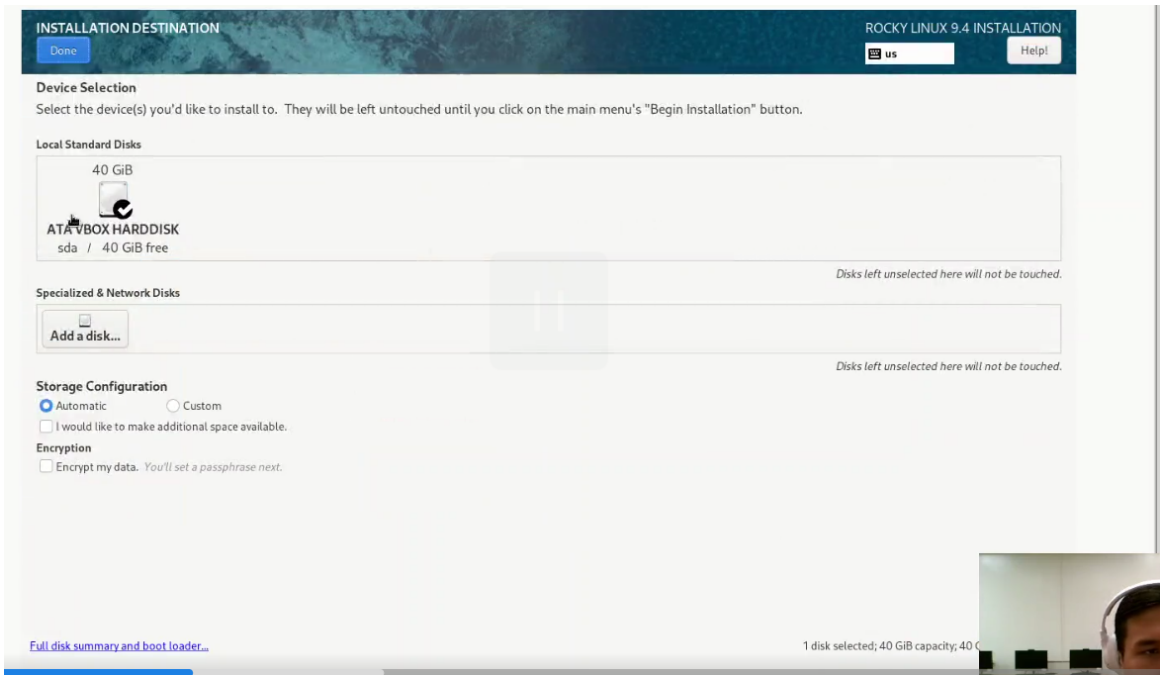

Рисунок 2.13: 11

Включите сетевое соединение и в качестве имени узла укажите user.local-domain, где вместо user укажите имя своего пользователя в соответствии с соглашением об именовании.

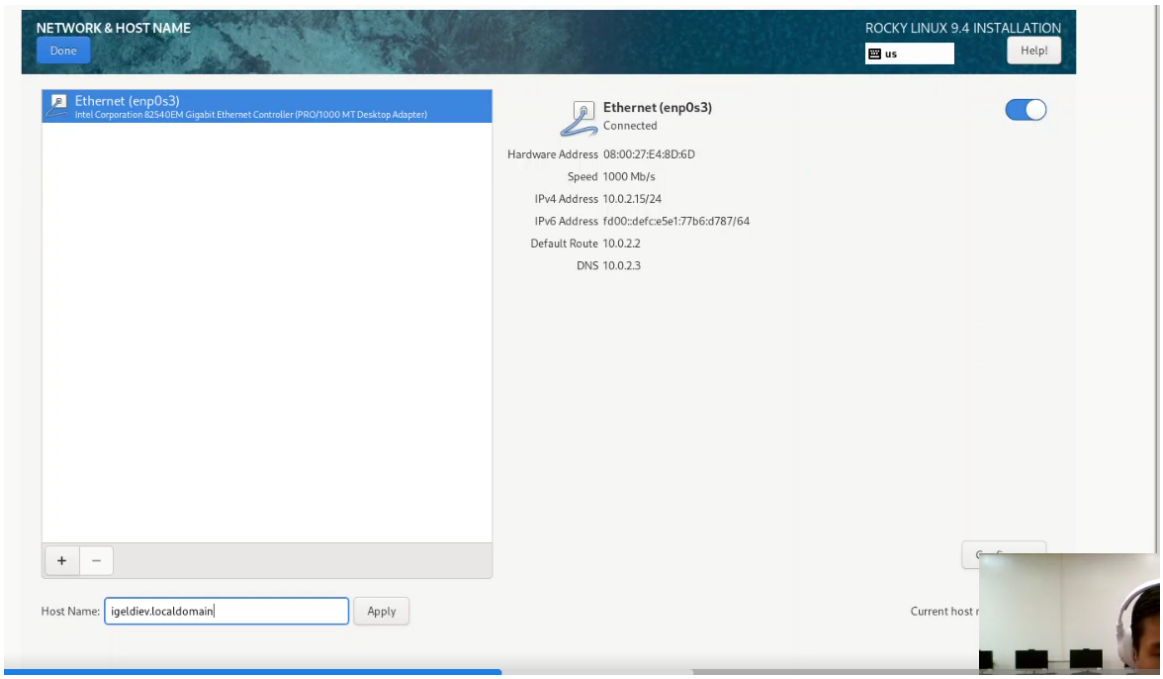

Рисунок 2.14: 15

Установите пароль для root и пользователя с правами администратора

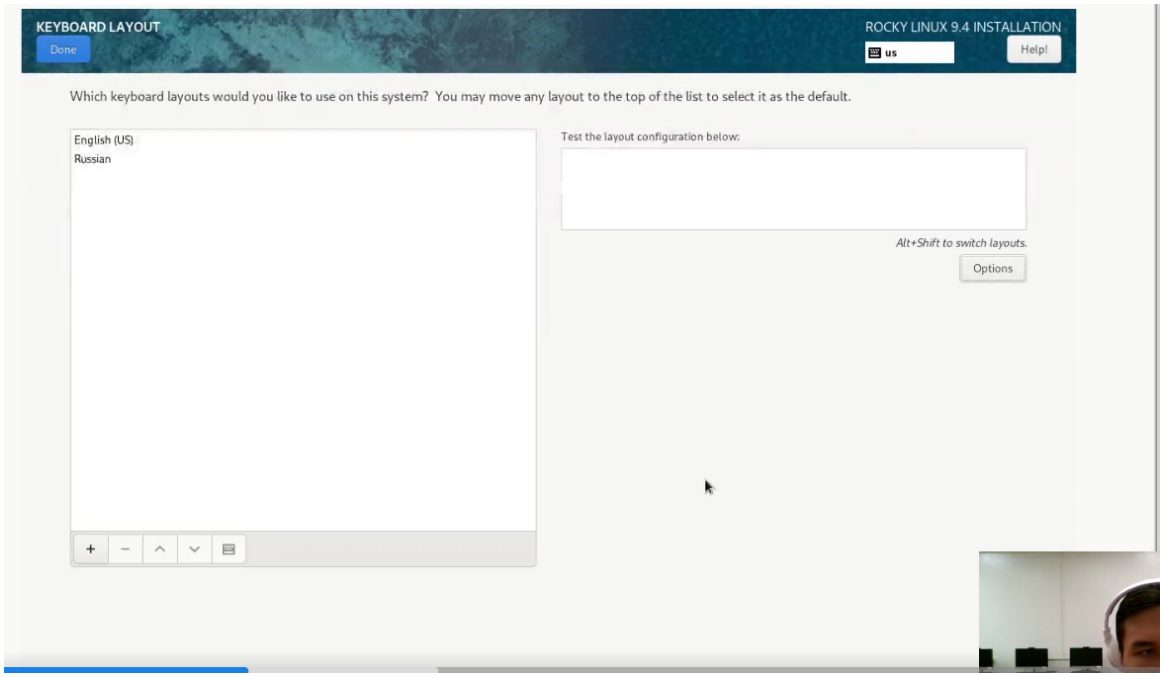

Рисунок 2.15: 12

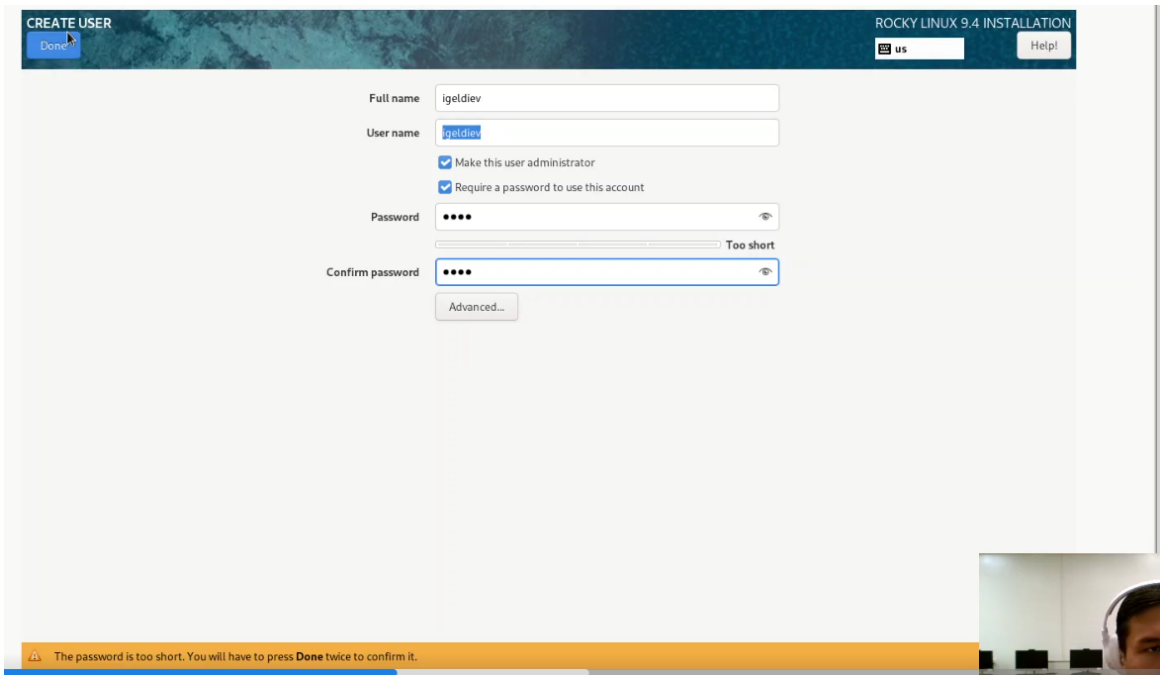

Рисунок 2.16: 14

После завершения установки операционной системы корректно перезапустите виртуальную машину и при запросе примите условия лицензии. В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произошло, то необходимо отключить носитель информации с образом, выбрав Свойства Носители Rocky-номер-версии.iso Удалить устройство.

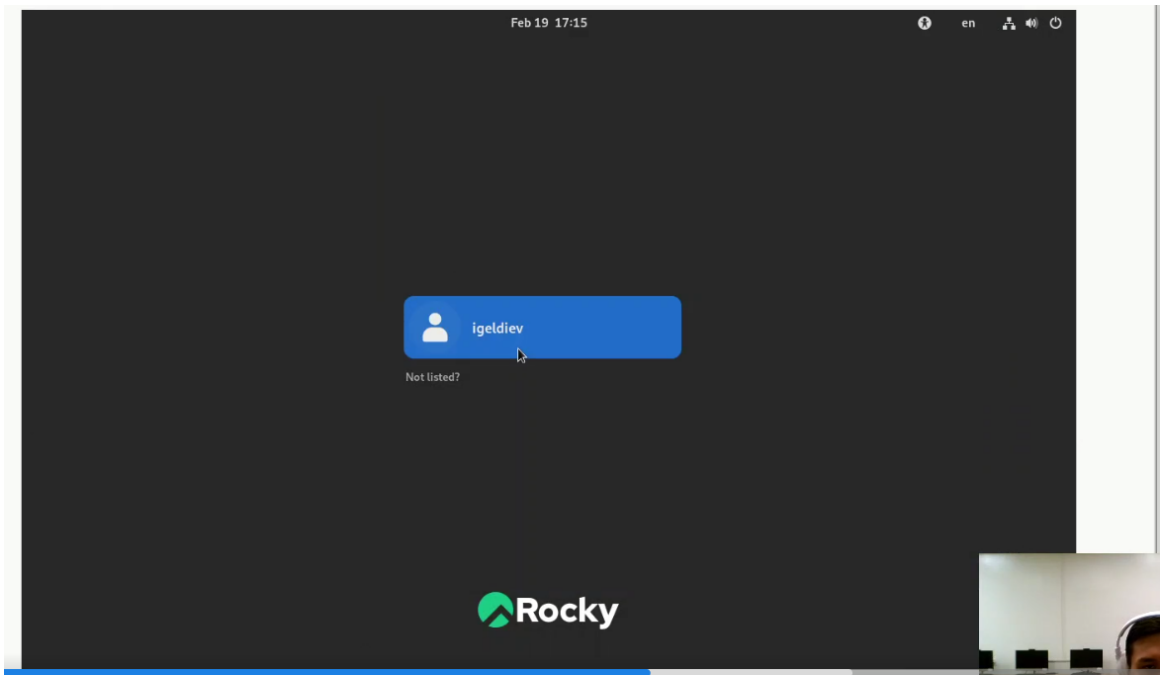

Рисунок 2.17: 16

Войдите в ОС под заданной вами при установке учётной записью.

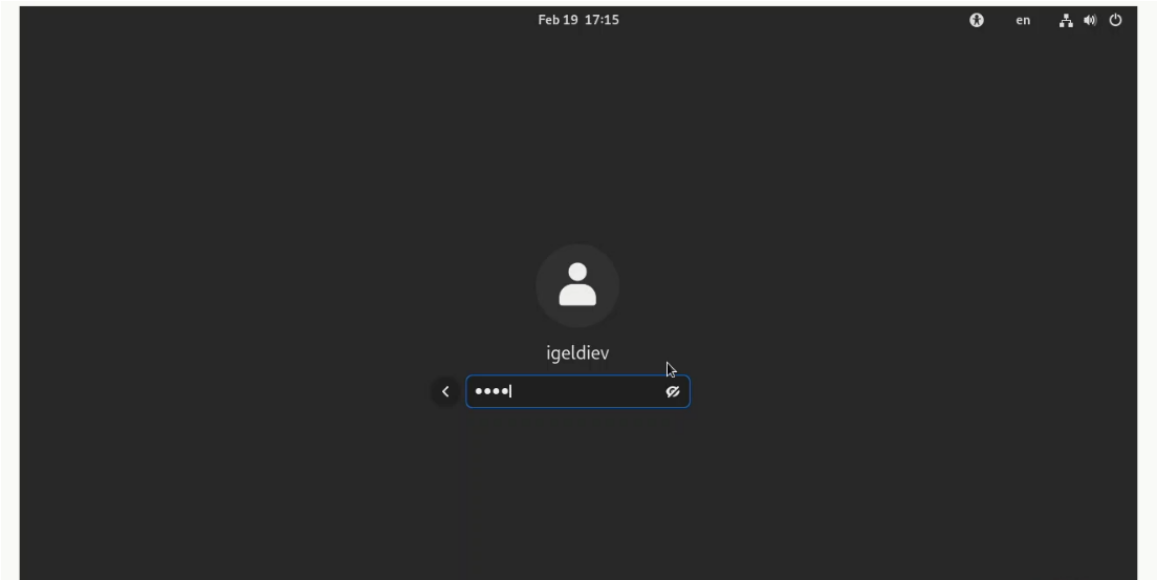

Рисунок 2.18: 17

В меню Устройства виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС , при необходимости введите пароль пользователя

root вашей виртуальной ОС. После загрузки дополнений нажмите Return или Enter и корректно перезагрузите виртуальную машину.

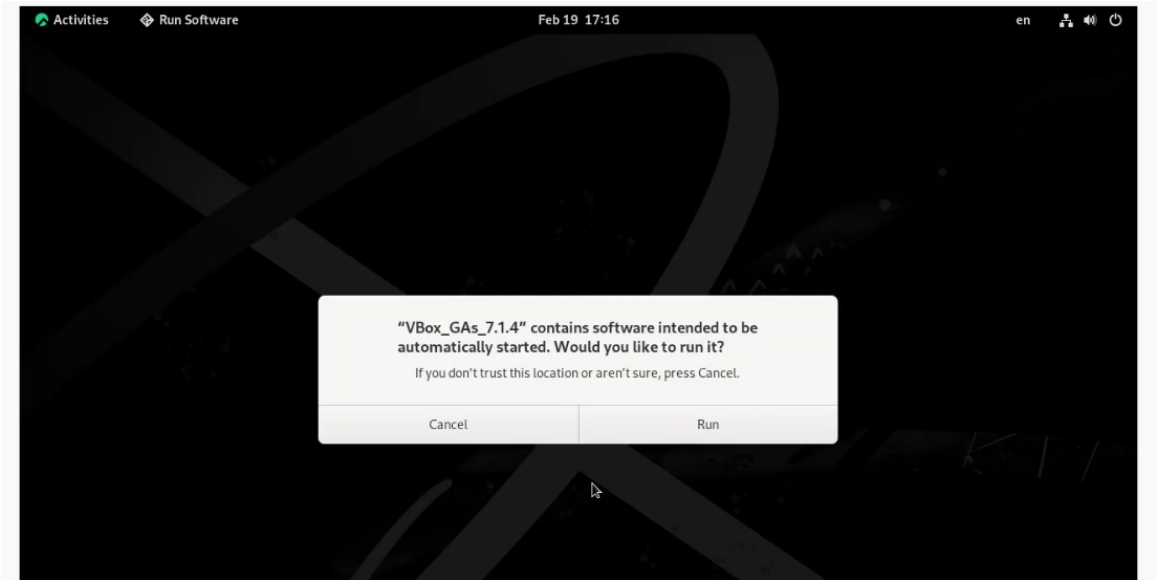

Рисунок 2.19: 18

3 Домашнее задание

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg. Можно просто просмотреть вывод этой команды: `dmesg | less`

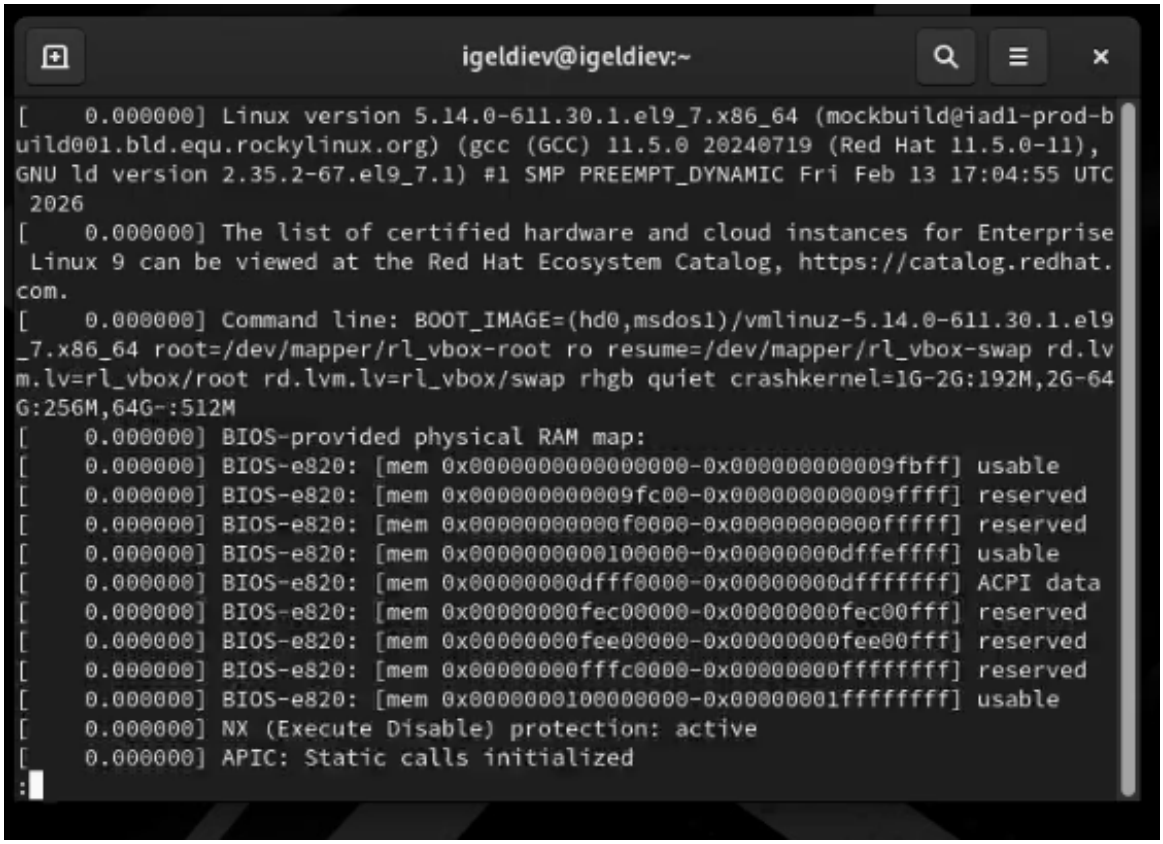

Рисунок 3.1: 19

Можно использовать поиск с помощью grep: `dmesg | grep -i "то, что`

ищем" Получите следующую информацию.

1. Версия ядра Linux (Linux version).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | less
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 5.14.0-611.30.1.el9_7.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)
, GNU ld version 2.35.2-67.el9_7.1) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 13 17:04:55 UTC 2026
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "
```

Рисунок 3.2: 20

2. Частота процессора (Detected Mhz processor).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "Mhz"
[    0.000026] tsc: Detected 1704.000 MHz processor
[    2.972234] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:e4:8d:6d
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рисунок 3.3: 21

3. Модель процессора (CPU0).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.220362] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8400T CPU @ 1.70GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xa)
```

Рисунок 3.4: 22

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "memory"
[    0.018622] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.018624] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0630-0xdfff2982]
[    0.018625] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.018626] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.018627] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02b3]
[    0.018627] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02c0-0xdfff062b]
[    0.019228] Early memory node ranges
[    0.038903] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.038908] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.038911] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.038912] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.038913] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.038914] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebffffff]
[    0.038916] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.038917] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.038918] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.038919] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.038920] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.117166] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.252371] Memory: 7298624K/7863864K available (16384K kernel code, 5778K rwdata, 14012K rodata, 4076K init, 7300K bss, 559916K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.253211] x86/mm: Memory block size: 128MB
```

Рисунок 3.5: 23

5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.117045] SRBDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    0.117049] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    3.267680] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[igeldiev@igeldiev ~]$
```

Рисунок 3.6: 24

6. Тип файловой системы корневого раздела.

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "rootfs"
[    0.340142] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
```

Рисунок 3.7: 25

7. Последовательность монтирования файловых систем

```
[igeldiev@igeldiev ~]$ dmesg | grep -i "mounted"
[    6.099147] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    6.099602] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    6.099843] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    6.100154] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
```

Рисунок 3.8: 26

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? Учётная запись пользователя содержит: логин (имя пользователя), пароль, принадлежность к группам (например, wheel), имя хоста, домашний каталог.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры: – Справка по команде: man dmesg – Перемещение по файловой системе: cd /var/tmp – Просмотр содержимого каталога: ls – Определение объёма каталога: du – Создание / удаление каталогов / файлов: mkdir имя*каталога rm имя*файла – Задание прав на файл / каталог: chmod – Просмотр истории команд: history

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой. Файловая система — способ организации хранения и монтирования данных в ОС. Пример: корневая файловая система / (тип определяется через dmesg).

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? Просмотр подмонтированных файловых систем: dmesg (последовательность монтирования файловых систем)

5. Как удалить зависший процесс? Командой kill

5 Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисов

Список литературы